INFORME PA3

Estructuras Lineales: Pila (LIFO) y Cola (FIFO)

Desarrollo completo con énfasis en la Cola FIFO

Modelado de procesos de una unidad de servicios académicos

Integrante	Responsabilidad
Jossimar Huamancha (Huamancha Pérez José Jossimar)	Actividad 1: Pila LIFO
Richard Mucho Mamani	Actividad 2: Cola FIFO
Juan Steve Paco Becerra	Actividad 3: Selección de estructuras para situaciones reales
Gabriel Sebastián Valdiviezo Castillo	Actividad 4: Comparación y argumentación
Marvin Mora Mendieta	Informe en PDF con el desarrollo completo

Grupo 1 | Noviembre de 2026

1. Objetivo del trabajo

Modelar procesos reales de una unidad de servicios académicos utilizando estructuras LIFO (pilas) y FIFO (colas), con el fin de gestionar de forma eficiente flujos que presentan cambios constantes y una atención que debe respetar el orden de llegada.

El informe desarrolla las cuatro actividades asignadas al grupo. Se pone especial énfasis en la **Actividad 2 (Cola FIFO)**, que incluye la teoría, la representación gráfica, los algoritmos en pseudocódigo y su aplicación al caso de estudio.

2. Caso de estudio

En la unidad de servicios académicos se reciben solicitudes de los estudiantes, como constancias de estudios, certificados, matrículas y otros trámites académicos. Estas solicitudes deben atenderse en orden de llegada, mientras que las acciones administrativas sobre un expediente (por ejemplo, modificar notas) requieren poder deshacerse empezando por la más reciente. Cada necesidad se modela con una estructura distinta.

3. Actividad 2: Cola FIFO

Integrante responsable: Richard Mucho Mamani

3.1 Explicación teórica

La estructura FIFO significa **First In, First Out** (primero en entrar, primero en salir). Se caracteriza porque los elementos que ingresan primero a la cola son los primeros en ser atendidos o retirados.

Características principales

- **Orden de llegada:** los elementos se atienden respetando el orden en que ingresaron.
- **Inserción:** permite agregar nuevos elementos al final de la cola.
- **Eliminación:** permite retirar el elemento que se encuentra al frente.
- **Frente:** permite consultar el primer elemento sin eliminarlo.
- **Cola vacía:** ocurre cuando no existen elementos pendientes de atención.

3.2 Representación gráfica

Caso: llegan tres solicitudes a la unidad de servicios académicos:

- Solicitud de matrícula del estudiante Juan.
- Solicitud de certificado de la estudiante María.
- Solicitud de constancia del estudiante Pedro.

Figura 1. Cola FIFO con tres solicitudes. La primera en ingresar (Juan) es la primera en ser atendida.

Funcionamiento de las operaciones

Operación	Descripción	Ejemplo en el caso
Insertar (encolar)	Agrega un nuevo elemento al final de la cola.	Se registra la solicitud de Pedro después de las de Juan y María.
Eliminar (desencolar)	Retira el elemento que está al frente de la cola.	La unidad atiende primero la solicitud de Juan.
Frente	Muestra el siguiente elemento a atender sin retirarlo.	Se consulta que la siguiente solicitud es la de María.
Está vacía	Verifica si existen solicitudes pendientes.	Si ya se atendieron las tres, la cola está vacía.

3.3 Algoritmos de una cola FIFO

Los algoritmos se presentan en pseudocódigo, usando un arreglo `COLA` de tamaño `MAXIMO` y dos índices: `FRENTE` y `FINAL`. Ambos valen -1 cuando la cola está vacía.

Algoritmo para encolar

```
ALGORITMO ENCOLAR(dato)
  SI FINAL = MAXIMO - 1 ENTONCES
      ESCRIBIR "La cola está llena"
  SINO
      SI FRENTE = -1 ENTONCES
          FRENTE = 0
      FIN SI
      FINAL = FINAL + 1
      COLA[FINAL] = dato
      ESCRIBIR "Solicitud agregada correctamente"
  FIN SI
FIN ALGORITMO
```

Algoritmo para desencolar

```
ALGORITMO DESENCOLAR()
  SI FRENTE = -1 O FRENTE > FINAL ENTONCES
      ESCRIBIR "La cola está vacía"
  SINO
      DATO = COLA[FRENTE]
      FRENTE = FRENTE + 1
      SI FRENTE > FINAL ENTONCES
          FRENTE = -1
          FINAL = -1
```

```
      FIN SI
      ESCRIBIR "Solicitud atendida: ", DATO
  FIN SI
FIN ALGORITMO
```

Algoritmo para visualizar el frente de la cola

```
ALGORITMO VER_FRENTE()
  SI FRENTE = -1 ENTONCES
      ESCRIBIR "La cola está vacía"
  SINO
      ESCRIBIR "Primera solicitud: ", COLA[FRENTE]
  FIN SI
FIN ALGORITMO
```

Algoritmo para verificar si la cola está vacía

```
ALGORITMO COLA_VACIA()
  SI FRENTE = -1 ENTONCES
      ESCRIBIR "La cola está vacía"
  SINO
      ESCRIBIR "La cola contiene solicitudes"
  FIN SI
FIN ALGORITMO
```

Seguimiento (prueba de escritorio) con el caso de estudio

Paso	Operación	FRENTE	FINAL	Contenido de la cola
1	ENCOLAR("Juan - matrícula")	0	0	[Juan]
2	ENCOLAR("María - certificado")	0	1	[Juan, María]
3	ENCOLAR("Pedro - constancia")	0	2	[Juan, María, Pedro]
4	VER_FRENTE()	0	2	Muestra: Juan
5	DESENCOLAR()	1	2	[María, Pedro] (atendido: Juan)
6	DESENCOLAR()	2	2	[Pedro] (atendido: María)
7	DESENCOLAR()	-1	-1	[ ] (atendido: Pedro, cola vacía)

3.4 Aplicación concreta de la estructura FIFO en el caso

Una aplicación concreta es el sistema de atención de solicitudes académicas de los estudiantes. Por ejemplo:

- El estudiante A registra una solicitud a las 8:00 a. m.
- El estudiante B registra una solicitud a las 8:05 a. m.
- El estudiante C registra una solicitud a las 8:10 a. m.

El orden de atención será **A, B y C**, respetando el orden de llegada.

3.5 Conclusión de la actividad

La estructura FIFO es la más adecuada para gestionar las solicitudes académicas, ya que garantiza un proceso de atención organizado, justo y basado en el orden de llegada de los estudiantes.

4. Actividad 1: Pila LIFO

Integrante responsable: Huamancha Pérez José Jossimar

4.1 Explicación teórica y gráfica

La estructura LIFO (**Last In, First Out**) se caracteriza porque el último elemento en ingresar es el primero en salir, limitando el acceso operativo a un único extremo denominado **tope** o **cima**. En el caso de estudio se aplica para el registro secuencial de acciones administrativas que requieren la capacidad de deshacerse en orden inverso.

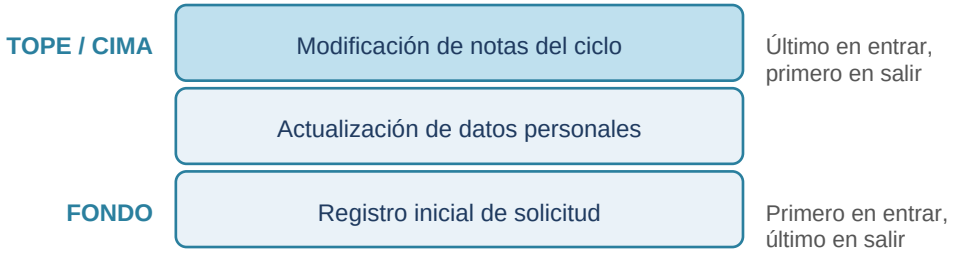

Figura 2. Pila LIFO con tres acciones administrativas.

4.2 Algoritmos diseñados

La pila se implementó con nodos enlazados. Las operaciones apilar y desapilar son de complejidad O(1).

```
// Estructura del nodo interno
public static class Nodo {
    String descripcionAccion;
    Nodo siguiente;
    public Nodo(String descripcionAccion) {
        this.descripcionAccion = descripcionAccion;
        this.siguiente = null;
    }
}

private Nodo cima;

// Operación Apilar (Push) - O(1)
public void apilar(String accion) {
    Nodo nuevo = new Nodo(accion);
    nuevo.siguiente = cima;
    cima = nuevo;
}

// Operación Desapilar (Pop) - O(1)
public String desapilar() {
    if (cima == null) return null;   // Pila vacía (underflow)
    String removida = cima.descripcionAccion;
    cima = cima.siguiente;
    return removida;
}
```

4.3 Aplicación en el caso real y justificación técnica

Se seleccionó una pila (LIFO) porque modela adecuadamente el comportamiento de un historial de cambios o función "deshacer", asegurando que la última modificación realizada sobre un expediente o trámite sea la primera en revertirse, con una eficiencia algorítmica constante O(1).

5. Actividad 3: Selección de estructura para situaciones reales

Integrante responsable: Juan Steve Paco Becerra

Situación	Estructura	Análisis del flujo y operaciones	Justificación y eficiencia
1. Registro de acciones recientes para revertir cambios	Pila (LIFO)	Cada modificación se registra con push. La acción más reciente queda en el tope. Al deshacer, pop() extrae la última acción realizada.	pop() sobre el tope es O(1); permite revertir estados en orden cronológico inverso de inmediato.
2. Atención de solicitudes en orden de llegada	Cola (FIFO)	Los estudiantes registran solicitudes con encolar por el final. Las ventanillas procesan con desencolar() desde el frente.	FIFO garantiza equidad. Insertar al final y extraer del frente son O(1).
3. Procesamiento donde el último ingresado se atiende primero	Pila (LIFO)	En gestión de eventos urgentes, el último elemento tiene precedencia. Entra con push() y sale de inmediato con pop().	El acceso a un único punto elimina reordenar o recorrer; tiempo constante O(1).
4. Flujo de espera de trámites pendientes	Cola (FIFO)	Funciona como búfer temporal de tareas académicas en segundo plano: los trámites pendientes se encolan al final y el servidor los procesa desde el frente.	Con implementación dinámica (punteros) o cola circular se evita el desperdicio de memoria; O(1) por trámite.

6. Actividad 4: Comparación y argumentación

Integrante responsable: Gabriel Sebastián Valdiviezo Castillo

6.1 Comparación académica entre pila y cola

Las estructuras pila y cola permiten organizar elementos de manera ordenada; la diferencia principal está en la forma en que se insertan y retiran los elementos. La pila utiliza LIFO (Last In, First Out) y la cola utiliza FIFO (First In, First Out).

Criterio	Pila (LIFO)	Cola (FIFO)
Principio de funcionamiento	El último elemento en ingresar es el primero en salir.	El primer elemento en ingresar es el primero en salir.
Operaciones principales	Apilar, desapilar, consultar tope y verificar si está vacía.	Encolar, desencolar, consultar el frente y verificar si está vacía.
Forma de acceso	El acceso es únicamente desde el extremo superior.	Los elementos ingresan por el final y se retiran por el frente.

Criterio	Pila (LIFO)	Cola (FIFO)
Ventajas	Permite revertir acciones recientes y controlar procesos que requieren orden inverso.	Garantiza atención ordenada según el ingreso y evita que solicitudes antiguas queden desplazadas por nuevas.
Contextos de aplicación	Historial de acciones y seguimiento de operaciones que deben revertirse.	Sistemas de turnos, impresión de documentos y gestión de trámites pendientes.

6.2 Conclusión de la comparación

Las estructuras de datos pila y cola son fundamentales para gestionar procesos de manera eficiente; cada una responde a necesidades específicas según el orden en que deben procesarse los elementos. La pila resulta adecuada cuando se necesita recuperar o revertir primero la acción más reciente. La cola, por su parte, permite atender solicitudes respetando el orden de llegada y garantiza una gestión organizada.

7. Conclusión general

En la unidad de servicios académicos, ambas estructuras se complementan: la **cola FIFO** gestiona de forma justa las solicitudes de los estudiantes según su orden de llegada, y la **pila LIFO** permite deshacer las acciones administrativas empezando por la más reciente. En ambos casos las operaciones principales se ejecutan en tiempo constante O(1), lo que las hace eficientes para flujos con cambios constantes.

8. Estructura del repositorio

```
PA3-Estructuras-Lineales-Grupo1/
  Actividad_1_Pila_LIFO/
  Actividad_2_Cola_FIFO/
  Actividad_3_Seleccion_Estructuras/
  Actividad_4_Comparacion/
```